数列收敛的判别

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 9 月 29 日；补充日期：2026 年 10 月 11 日

4 数列收敛的判别

单调有界定理

本文所说的单调递增、单调递减都允许相邻项相等；严格单调另行说明。

定理 2.9 (单调有界定理)**.** 单调递增且有上界的实数列必收敛，其极限是该数列的上确界；单调递减且有下界的实数列也必收敛，其极限是该数列的下确界。

证明. 设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界，令 $L=\sup\{a_n : n\in\mathbb{N}_+\}$。对任意 $\varepsilon>0$，由上确界的性质，存在 n_0 使 $a_{n_0}>L-\varepsilon$。当 $n\ge n_0$ 时，

$$L-\varepsilon<a_{n_0}\le a_n\le L,$$

故 $|a_n-L|<\varepsilon$，即 $a_n\to L$。对单调递减且有下界的数列，向 $\{-a_n\}$ 应用上述结论即可。 □

例题 (p 级数的敛散性)**.** 设 $s_n=\sum_{k=1}^{n}k^{-\alpha}$，其中 $\alpha\in\mathbb{R}$。当 $\alpha>1$ 时，$\{s_n\}$ 收敛；当 $\alpha\le 1$ 时，$s_n\to+\infty$。

证明. s_n 严格递增。若 $\alpha>1$，把正整数按 $[2^j,2^{j+1}-1]$ 分组，则第 j 组之和不超过 $2^j(2^j)^{-\alpha}=2^{-j(\alpha-1)}$。令 $q=2^{1-\alpha}<1$，由有限等比和公式，任一部分和都不超过 $1/(1-q)$，故 $\{s_n\}$ 有上界，因而收敛。若 $\alpha\le 1$，则 $k^{-\alpha}\ge k^{-1}$。调和级数的第 j 组 $\sum_{k=2^j}^{2^{j+1}-1}k^{-1}\ge\frac{1}{2}$，故其部分和无上界，从而 $s_n\to+\infty$。特别地，当 $\alpha=2$ 时，还可直接估计

$$1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^2}<1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)}=2-\frac{1}{n}<2\qquad(n\ge 2).$$

□

例题 (递推根式)**.** 令 $a_1=\sqrt{2}$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$。求 $\lim_{n\to\infty}a_n$。

证明. 由归纳法，$0<a_n<2$：初始项满足此式，且 $0<a_n<2$ 时 $0<a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<2$。又

$$a_{n+1}>a_n \quad\Longleftrightarrow\quad 2+a_n>a_n^2 \quad\Longleftrightarrow\quad (2-a_n)(a_n+1)>0.$$

故数列递增且有上界，设其极限为 A。由平方根的极限性质，$A=\sqrt{2+A}$，故 $A\in\{2,-1\}$。由于 $A\geq a_1=\sqrt{2}>0$，所以 $A=2$。 □

例题 (从集合中取趋于上确界的递增数列)**.** 设 $S\subset\mathbb{R}$ 非空、有上界，$a=\sup S$，且 $a\notin S$。则存在严格递增的 $\{x_n\}\subset S$，使 $x_n\to a$。

证明. 先取 $x_1\in S$，使 $a-1<x_1<a$。已取 x_n 后，因 $\max\{x_n,a-1/(n+1)\}<a$，由上确界的性质可取 $x_{n+1}\in S$，使

$$x_{n+1}>\max\left\{x_n,a-\frac{1}{n+1}\right\}.$$

于是 $\{x_n\}$ 严格递增，且 $a-1/n<x_n<a$ 对一切 n 成立，故 $x_n\to a$。 □

例题 (数列 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$)**.** 令 $b_n=(1+1/n)^n$。则 $\{b_n\}$ 严格递增且有上界，记

$$e:=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

证明. 二项式展开给出

$$b_n=2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\prod_{j=1}^{k-1}\left(1-\frac{j}{n}\right).$$

对固定的 $k\geq 2$，当 n 增加时，上式中的每个因子严格增加，且 b_{n+1} 比 b_n 多一个正项，所以 $b_{n+1}>b_n$。另一方面，对 $n\geq 2$，

$$b_n<2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k!}\leq 2+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)}=3-\frac{1}{n}<3.$$

$b_1=2$ 也有上界 3，故由单调有界定理，极限 e 存在。 □

这个极限也可用于相应的实数列。若 $t_n>0$ 且 $t_n\to+\infty$，则 $\left(1+1/t_n\right)^{t_n}\to e$。事实上，取 $m_n=\lfloor t_n\rfloor$，当 $m_n\geq 1$ 时有

$$\left(1+\frac{1}{m_n+1}\right)^{m_n}\leq\left(1+\frac{1}{t_n}\right)^{t_n}\leq\left(1+\frac{1}{m_n}\right)^{m_n+1},$$

两侧均趋于 e。由此，若 $u_n\to 0$，且 $u_n>-1$、$u_n\neq 0$，则 $\left(1+u_n\right)^{1/u_n}\to e$。其中 $u_n>0$ 的项令 $t_n=1/u_n$；$u_n<0$ 的项令 $t_n=-1/u_n$，并用

$$\left(1-\frac{1}{t_n}\right)^{-t_n}=\left(1+\frac{1}{t_n-1}\right)^{t_n-1}\left(1+\frac{1}{t_n-1}\right).$$

例题 (1^∞ 型极限)**.** 求下列极限：

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2n^2+n}\right)^{n^2},\qquad (2)\ \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n}.$$

第二个数列从 $n\geq 3$ 起讨论。

解. 为利用前面的极限，将原式写成以 $(1+u_n)^{1/u_n}$ 为底、以 v_nu_n 为指数的幂。更一般地，若 $u_n\to 0$、$1+u_n>0$ 且 $v_nu_n\to c\in\mathbb{R}$，则

$$(1+u_n)^{v_n}\longrightarrow e^c.$$

当 $u_n\neq 0$ 时，由

$$(1+u_n)^{v_n}=\left[(1+u_n)^{1/u_n}\right]^{v_nu_n}$$

得此结论，其中引用实数幂的极限性质：若 $x_n>0$、$x_n\to x>0$ 且 $y_n\to y$，则 $x_n^{y_n}\to x^y$。若 $u_n=0$ 的项有无穷多个，则 $v_nu_n\to c$ 必有 $c=0$，而这些项的幂恒为 $1=e^0$，结论仍成立。

(1) 取 $u_n=1/(2n^2+n)$、$v_n=n^2$，则

$$v_nu_n=\frac{n^2}{2n^2+n}=\frac{1}{2+1/n}\longrightarrow\frac{1}{2},$$

故所求极限为 $e^{1/2}$。

(2) 取 $u_n=-2/n$、$v_n=n$，则 $v_nu_n=-2$，故所求极限为 e^{-2}。 □

子列与收敛

从一个数列中按原来的先后顺序选取无穷多项，就得到它的一个子列。

定义 (子列)**.** 若 $n_1 < n_2 < \cdots$ 是严格递增的正整数列，则 $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 称为 $\{a_n\}$ 的一个**子列**。

命题 (收敛数列的子列)**.** 若 $a_n \to a$，则 $\{a_n\}$ 的每个子列都收敛于 a。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}_+$，使 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$。由于 $n_k \geq k$，当 $k > N$ 时也有 $n_k > N$，从而 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon$。故 $a_{n_k} \to a$。 □

反过来，一个子列收敛不能保证原数列收敛。例如 $a_n = (-1)^n$ 的偶数项子列恒为 1，奇数项子列恒为 -1，两者的极限不同，所以原数列不收敛。若一个数列的每个子列都收敛于同一个数 a，则原数列也收敛于 a，因为原数列本身就是它的一个子列。

有界数列的收敛子列

有界数列是否一定含有收敛子列？单调有界定理提供了一条思路：先从有界数列中选出单调子列，再用该定理说明它收敛。

引理 (单调子列)**.** 每个实数列都含有一个单调子列。

证明. 考察满足以下条件的下标 n：

$$a_n \geq a_m \qquad \text{对所有 } m > n.$$

也就是说，第 n 项不小于它后面的任何一项。分两种情形讨论。

（1）这样的下标有无穷多个。将它们按从小到大的顺序记为 $n_1 < n_2 < \cdots$，则 $a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq \cdots$，得到单调递减子列。

（2）这样的下标只有有限多个，或一个也没有。取 N，使所有 $n > N$ 都不满足上述条件。因此，对每个 $n > N$，都存在 $m > n$，使 $a_m > a_n$。先取 $n_1 > N$，再依次取 $n_{k+1} > n_k$，使 $a_{n_{k+1}} > a_{n_k}$，就得到严格递增子列。 □

定理 2.10 (致密性定理（魏尔斯特拉斯定理）)**.** 每个有界实数列都含有一个收敛子列。

证明. 由单调子列引理，原数列含有一个单调子列。选出的子列仍然有界，所以由单调有界定理，这个子列收敛。 □

闭区间套与另一种子列构造

对于有界数列，还可以通过逐次缩小区间来选出收敛子列。为说明这种构造，先介绍闭区间套的性质。

定义 (闭区间套). 设 $I_n = [\alpha_n, \beta_n]$ 是非空闭区间。若

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \qquad \beta_n - \alpha_n \longrightarrow 0,$$

则称 $\{I_n\}$ 为一个**闭区间套**。

命题 (闭区间套定理). 若 $\{[\alpha_n, \beta_n]\}$ 为闭区间套，则存在唯一的实数 ξ，属于其中的每一个区间，即

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [\alpha_n, \beta_n] = \{\xi\}.$$

并且 $\alpha_n \to \xi$、$\beta_n \to \xi$。

证明. 由区间的包含关系，$\{\alpha_n\}$ 单调递增，且以 β_1 为上界。令 $\xi = \sup\{\alpha_n : n \in \mathbb{N}_+\}$，则 $\alpha_n \to \xi$。

对任意固定的 n，β_n 都是所有左端点的上界：若 $k \le n$，则 $\alpha_k \le \alpha_n \le \beta_n$；若 $k > n$，则 $I_k \subseteq I_n$，仍有 $\alpha_k \le \beta_n$。故 $\alpha_n \le \xi \le \beta_n$，即 ξ 属于每个区间。又

$$0 \le \beta_n - \xi \le \beta_n - \alpha_n \longrightarrow 0,$$

所以 $\beta_n \to \xi$。

若 η 也属于每个区间，则 $|\eta - \xi| \le \beta_n - \alpha_n$ 对所有 n 成立。令 $n \to \infty$，得 $\eta = \xi$，故公共点唯一。 □

闭性与长度趋于零各有作用。嵌套开区间 $(0, 1/n)$ 的交集为空；嵌套闭区间 $[0, 1 + 1/n]$ 的长度不趋于零，其交集为 $[0, 1]$，公共点不唯一。

致密性定理的另一种证明. 设 $\{a_n\}$ 有界，取闭区间 $I_1 = [\alpha_1, \beta_1]$，使所有数列项都属于 I_1。若 $\alpha_1 = \beta_1$，则原数列为常数列，结论成立。以下设 $\alpha_1 < \beta_1$。

将 I_1 二等分为两个闭区间，其中至少有一个包含无穷多个数列项，否则两个区间都只包含有限多个数列项，与原数列有无穷多项矛盾。选取这样的一个区间作为 I_2。依次二等分并选取，可得

$$I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots, \qquad \beta_k - \alpha_k = \frac{\beta_1 - \alpha_1}{2^{k-1}} \longrightarrow 0.$$

这里“包含无穷多个数列项”是指落在区间内的项具有无穷多个下标，这些项的值可以相同。由闭区间套定理，存在唯一的公共点 ξ。

每个 I_k 内都有无穷多个下标对应的项，因而删去任意有限个下标后，仍能在其中选取一项。于是可以依次选取 $n_1 < n_2 < \cdots$，使 $a_{n_k} \in I_k$。由于 $\xi \in I_k$，有

$$|a_{n_k} - \xi| \le \beta_k - \alpha_k \longrightarrow 0.$$

故 $a_{n_k} \to \xi$，得到一个收敛子列。 □

无上界数列的子列

上面讨论了有界数列。对于无上界的数列，也可以通过选取子列来描述它的取值特点。

命题. 实数列 $\{a_n\}$ 无上界，当且仅当它含有一个趋于 $+\infty$ 的子列。

证明. 先设 $\{a_n\}$ 无上界。去掉有限个初始项后，余下的数列仍无上界；否则，将余下数列的上界与这些初始项的最大值比较，就能得到原数列的上界，产生矛盾。

因此，可先取 n_1，使 $a_{n_1} > 1$；已取 n_k 后，再从 $n > n_k$ 的项中取 n_{k+1}，使 $a_{n_{k+1}} > k+1$。这样得到 $n_1 < n_2 < \cdots$，且 $a_{n_k} > k$，故 $a_{n_k} \to +\infty$。

反过来，若某个子列趋于 $+\infty$，则对任意 $M \in \mathbb{R}$，该子列中总有一项大于 M。它也是原数列的一项，故原数列无上界。 □

对 $\{-a_n\}$ 应用上述结论，可得：$\{a_n\}$ 无下界，当且仅当它含有一个趋于 $-\infty$ 的子列。这里趋于无穷的是选出的子列，原数列的其他项仍可能有不同的变化情形。例如 $a_{2k} = k$、$a_{2k-1} = 0$ 的数列无上界，但原数列并不趋于 $+\infty$。

柯西收敛准则

前面的讨论着眼于选出的子列。要判断整个数列是否收敛，还需要考察所有充分靠后的项。判断收敛时，不一定要先知道极限值；柯西条件直接比较这些项之间的差。

定义 (柯西列)**.** 若实数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}_+$，使对所有 $m, n > N$ 都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon,$$

则称 $\{a_n\}$ 为**柯西列**，也称它满足**柯西条件**。

柯西条件也可等价地写为

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N}_+, \quad \forall n > N,\ \forall p \in \mathbb{N}_+, \quad |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

事实上，两种写法的差别只是将较大的下标写成较小的下标加上 p；两下标相同时，差为零。这里选定的 N 要同时适用于所有正整数 p，不能随着 p 改变。因此，柯西条件不能简化为只检查相邻两项之差。

定理 2.11 (柯西收敛准则)**.** 实数列收敛的充要条件是它为柯西列。

这里收敛指收敛于有限实数，趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$ 都属于发散。

证明. **必要性**。设 $a_n \to a$。任取 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$。当 $m, n > N$ 时，

$$|a_m - a_n| \le |a_m - a| + |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $\{a_n\}$ 为柯西列。

充分性。设 $\{a_n\}$ 为柯西列。先证明它有界，再选出一个收敛子列，最后说明原数列也趋于这个子列的极限。

取 $\varepsilon = 1$，存在 N_0，使 $m, n > N_0$ 时 $|a_m - a_n| < 1$。固定 $m = N_0 + 1$，则当 $n > N_0$ 时，

$$|a_n| \le |a_n - a_{N_0+1}| + |a_{N_0+1}| < 1 + |a_{N_0+1}|.$$

取

$$M = \max\big\{|a_1|, \dots, |a_{N_0}|, 1 + |a_{N_0+1}|\big\},$$

便有 $|a_n| \le M$ 对所有 n 成立，故 $\{a_n\}$ 有界。由致密性定理，存在子列 $\{a_{n_k}\}$ 收敛于某个 $a \in \mathbb{R}$。

任取 $\varepsilon > 0$。由柯西条件，存在 N_1，使 $m, n > N_1$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$。由 $a_{n_k} \to a$ 及 $n_k \to \infty$，可取一个固定的 k_0，使

$$n_{k_0} > N_1, \qquad |a_{n_{k_0}} - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

当 $n > N_1$ 时，

$$|a_n - a| \le |a_n - a_{n_{k_0}}| + |a_{n_{k_0}} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

故 $a_n \to a$。 □

将柯西条件取否定，就得到数列不收敛的充要条件：

$$\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N \in \mathbb{N}_+, \quad \exists m, n > N, \quad |a_m - a_n| \ge \varepsilon_0.$$

也就是说，无论下标取得多大，总能找到更靠后的两项，使它们之间的距离不小于某个固定的正数。等价地，可以选取两列下标 $m_j \to \infty$、$n_j \to \infty$，使 $|a_{m_j} - a_{n_j}| \ge \varepsilon_0$ 对所有 j 成立。

柯西准则的应用

例题 (无限小数的截断值)**.** 设每个 d_k 都是 $0,1,\dots,9$ 中的一个数字，令

$$t_n = \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \cdots + \frac{d_n}{10^n}.$$

证明 $\{t_n\}$ 收敛，并说明 $0.999\ldots = 1$。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > 1/\varepsilon$。对任意 $n > N$ 及任意 $p \in \mathbb{N}_+$，

$$\begin{aligned} |t_{n+p} - t_n| &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{d_k}{10^k} \le \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{9}{10^k} \\ &= \frac{1}{10^n}\left(1 - \frac{1}{10^p}\right) < \frac{1}{10^n} < \frac{1}{n} < \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $\{t_n\}$ 为柯西列，因而收敛。无限小数 $0.d_1d_2\cdots$ 表示的实数，就是这个截断值数列的极限。

特别地，当每个 $d_k = 9$ 时，

$$t_n = \frac{9}{10} + \frac{9}{10^2} + \cdots + \frac{9}{10^n} = 1 - \frac{1}{10^n} \longrightarrow 1,$$

所以 $0.999\ldots = 1$。 □

前面已经用单调有界定理讨论过平方倒数部分和与调和部分和。下面改用柯西准则，分别说明它们为什么收敛或不收敛。

例题 (平方倒数部分和)**.** 用柯西准则证明数列 $s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ 收敛。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > 1/\varepsilon$。对任意 $n > N$ 及任意 $p \in \mathbb{N}_+$，有

$$\begin{aligned} |s_{n+p} - s_n| &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2} \\ &< \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k(k-1)} \\ &= \sum_{k=n+1}^{n+p} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这里的上界 $1/n$ 与 p 无关，故 s_n 满足柯西条件，由柯西收敛准则可知它收敛。 □

例题 (调和部分和)**.** 用柯西准则证明数列 $h_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ 不收敛。

证明. 取 $\varepsilon_0 = 1/2$。对任意 $N \in \mathbb{N}_+$，取 $n > N$，并令 $m = 2n$，则

$$|h_{2n} - h_n| = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}.$$

故 $\{h_n\}$ 不满足柯西条件，从而不收敛。又 $\{h_n\}$ 单调递增；若它有上界，则由单调有界定理必收敛，与上述结论矛盾。因此 $\{h_n\}$ 无上界，且 $h_n \to +\infty$。 □

虽然调和部分和不收敛，但

$$h_{n+1} - h_n = \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0.$$

这说明相邻两项之差趋于零，仍不足以保证数列收敛。柯西条件要求同时控制充分靠后的任意两项之差，包括这里的第 n 项与第 $2n$ 项之差。